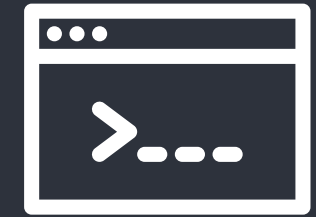


SBAC

Sistema Básico de Administración de Configuración



CLI · Python · QA

Martínez Leal José María

Matú Hernández Diana

Olivares Díaz Belen

Sánchez Cruz Norma Selene

Sánchez Pavia Angel Gabriel

**Funcionalidad
& Demo**

**Calidad
& Pruebas**

**Documentación
IEEE 829**

- **Proceso de Trabajo**

El Plan Maestro

Cronograma de 4 semanas * hitos alcanzados

SEMANA 1

Planificación
& Arquitectura

- Metodología del proyecto
- Diseño de arquitectura
- Especificación de requisitos

SEMANA 2

Desarrollo
Core & CLI

- Módulo core.py
- 9 comandos CLI
- Pruebas unitarias

SEMANA 3

Auditoría
QA — IEEE 829

- Auditoría QA (IEEE 829)
- Reporte de Incidentes
- Bug Fixing

SEMANA 4

Cierre &
Documentación

- Cierre
- Documentación
- Presentación Final

Ecosistema de Comandos



Arquitectura Modular



CLI (sbac.py)
no toca datos

core.py maneja
toda la lógica

JSON + copia física
garantizan inmutabilidad

Decoradores para
validación defensiva

Los 9 comandos base



init

Crear el repositorio

add

Rastrear archivos

status

Ver archivos pendientes

commit

Guardar una versión

history

Ver versiones anteriores

baseline

Marcar punto de control

checkout

Regresar a una versión

diff

Comparar versiones

log

Registro de operaciones

- Inicialización y Seguimiento

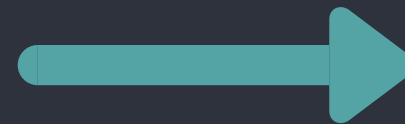
Demostración en Vivo: Inicialización Segura

Sin inicializar

```
$ sbac status
```

```
[ERROR] Repositorio no inicializado.  
Ejecuta 'sbac init' primero.
```

```
Exit Code: 1
```



Inicializado correctamente

```
$ sbac init
```

```
Repositorio .sbac inicializado.
```

```
$ sbac add archivo.py
```

```
Archivo añadido al staging.  
index.json actualizado.
```

Enfoque
Defensivo

Exit Code 1

Staging Area

- Trazabilidad y Comparación

Demostración en Vivo: Inmutabilidad y Diff

- Commit con ID único · Metadatos de auditoría · Comparación línea a línea

Commit e historial

```
$ sbac commit -m 'Versión inicial'
[a3f91b2] Commit creado.
Autor: dev@equipo Fecha: hoy

$ sbac history
a3f91b2  Versión inicial
f20c884  Fix módulo core
```

Análisis comparativo — sbac diff

```
$ sbac diff a3f91b2 f20c884
--- core.py (a3f91b2)
+++ core.py (f20c884)
@@ -14,7 +14,8 @@
     def crear_commit(msg):
-        archivos = []
+        archivos = heredar_estado()
+        # INC-006 fix
```

[−] Eliminado

[+] Añadido

[@@] Contexto

- DEMO: CHECKOUT Y LÍNEAS BASE

Restauración del Entorno

Baseline semántico · Limpieza del workspace · Reimplantación quirúrgica

PASO 01



Etiquetar

```
sbac baseline Release-1.0
```

PASO 02



Entorno corrupto

```
# archivo.py dañado
```

PASO 03



Restaurar

```
sbac checkout Release-1.0
```

El workspace queda limpio y estabilizado en milisegundos · Sin mezcla de código viejo y nuevo

Metodología de Calidad

01 PLAN MAESTRO



- Objetivos
- Alcance
- Estrategia global de testing

02 DISEÑO DE PRUEBAS



- Técnicas Caja Negra
- Caja Blanca definidas

03 PROCESOS



- Scripts
- Casos de prueba detallados

04 REPORTE INCIDENTES



- Defectos encontrados
- Severidad y estado

05 RESUMEN FINAL



- Métricas de cobertura
- Conclusiones QA

Técnicas de Diseño de Pruebas

Caja Blanca

- Exploración de core.py
- Cobertura de ramas lógicas
- Pruebas de condiciones límite internas

Caja Negra

- Particiones de equivalencia
- Análisis de valores límite
- Casos de uso extremos sin ver código

28 Casos de Prueba Automatizados

28

Casos de Prueba

100% OK

GR

5

tests

Gestión
Inicial

100%

CV

8

tests

Control de
Versiones

100%

LB

5

tests

Líneas
Base

100%

CP

5

tests

Comparación
Diff

100%

ME

5

tests

Manejo de
Errores

100%

```
$ python test_sbac.py
```

```
Ran 28 tests in 0.043s · OK — All modules passed
```

- RESOLUCIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS

Bugs Críticos Interceptados por QA

3 defectos de arquitectura detectados y mitigados · Sin pérdida de datos del usuario

MEDIA

INC-001 Colisión de Nombres en Rutas

RESUELTO

Impacto si no se detecta: Pérdida de archivo, inconsistencia de historial

ALTA

INC-005 Estado Sucio post-Checkout

RESUELTO

Impacto si no se detecta: Mezcla de código de versiones distintas

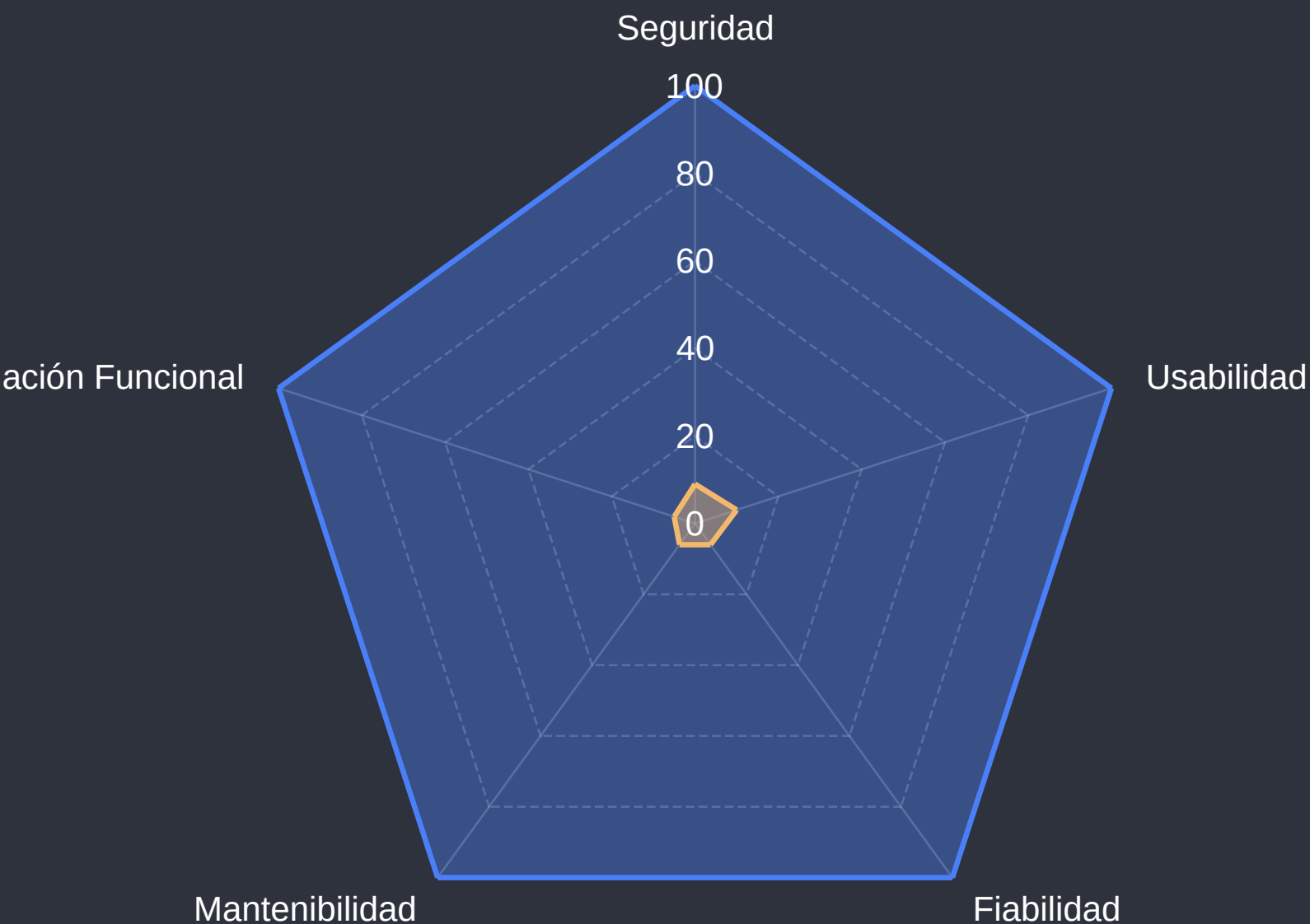
CRÍTICA

INC-006 Herencia Rota entre Commits

RESUELTO

Impacto si no se detecta: Destrucción completa del historial de versiones

Cumplimiento ISO 25010



Adecuación Funcional

100%

Cubre el 100% de las operaciones requeridas de Administración de Configuración



Fiabilidad

92%

Tolerancia completa a fallos: sin crashes incontrolados, siempre mensajes claros al usuario



Mantenibilidad

95%

Separación limpia CLI vs core.py. La interfaz nunca manipula datos directamente



ROI del Aseguramiento de Calidad

IEEE 829

ISO 25010

Conclusión y Retorno de Inversión (ROI)

100% de los incidentes críticos neutralizados antes de producción

INC-006 detectado a tiempo: evitó la destrucción total del historial

Arquitectura modular y certificada bajo ISO 25010

**SBAC no es solo un script que funciona;
es un producto robusto, íntegro y certificado
por una cultura de excelencia en QA**

Muchas gracias